

Especificación Técnica Completa: Sistema de Mapeo Cartográfico Local e Interactivo (Next.js + SVG)

Autor: Edgarsc0

Repositorio: [Edgarsc0/proyecto_computer_graphics](#)

14 de junio de 2026

Este documento contiene los fundamentos matemáticos, la deducción geométrica, el conjunto de datos iniciales y los requerimientos funcionales para construir una aplicación web interactiva utilizando Next.js (React) con JavaScript puro (ES6+). El objetivo del sistema es proyectar coordenadas geográficas reales (WGS84) en un lienzo bidimensional SVG de forma isótropa y conforme localmente.

1 Fundamento Matemático y Deducción de la Transformación

1.1 El Vector de Posición Geocéntrico ($\mathbb{R}^3$)

La superficie de la Tierra se parametriza en un sistema cartesiano tridimensional ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) mediante el siguiente vector de posición, donde r_t representa el radio medio terrestre ($\approx 6,371,000$ m), α la latitud y β la longitud:

$$\mathbf{V}(\alpha, \beta) = r_t \cos(\alpha) \cos(\beta) \hat{\mathbf{i}} + r_t \cos(\alpha) \sin(\beta) \hat{\mathbf{j}} + r_t \sin(\alpha) \hat{\mathbf{k}} \quad (1)$$

A partir de este vector, se deduce que las distancias máximas reales del terreno en metros para un área acotada son:

$$N_{max} = r_t(\alpha_{max} - \alpha_{min}) \quad (2)$$

para el eje Norte-Sur, y:

$$E_{max} = r_t \cos(\alpha_0)(\beta_{max} - \beta_{min}) \quad (3)$$

para el eje Este-Oeste (donde α , β están expresados en radianes).

1.2 Dimensión del Viewport (H) bajo Condición de Isotropía

El principio de isotropía exige que la escala del mapa sea idéntica en ambas direcciones de la pantalla para evitar que los objetos se deformen (se estiren o se aplasten). Definimos las escalas en píxeles por metro como:

$$k_x = \frac{W}{E_{max}}, \quad k_y = \frac{H}{N_{max}} \quad (4)$$

Para evitar distorsiones, imponemos la igualdad de escalas $k_x = k_y$:

$$\frac{W}{E_{max}} = \frac{H}{N_{max}} \implies H = W \cdot \frac{N_{max}}{E_{max}} \quad (5)$$

Sustituyendo las distancias métricas del terreno:

$$H = W \cdot \frac{r_t \cdot (\alpha_{max} - \alpha_{min})}{r_t \cdot \cos(\alpha_0) \cdot (\beta_{max} - \beta_{min})} \quad (6)$$

Al simplificar, el radio de la Tierra (r_t) se cancela algebraicamente de forma exacta, obteniendo la relación estricta para la altura del viewBox:

$$H = W \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{(\beta_{max} - \beta_{min}) \cos(\alpha_0)} \quad (7)$$

Donde α_0 es la latitud central del campus:

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_{max} + \alpha_{min}}{2} \quad (8)$$

1.3 Demostración de las Ecuaciones de la Transformación $T(\beta, \alpha) \rightarrow (x, y)$

Al mapear las distancias a las proporciones de píxeles del lienzo SVG (W, H), el radio de la Tierra se anula en ambas componentes:

1. **Componente Horizontal (x):** Multiplica la razón de escala del lienzo (k_x) por la distancia lineal recorrida desde el límite Oeste (β_{min}):

$$\begin{aligned} x(\beta) &= k_x \cdot \text{Distancia}_E \\ x(\beta) &= \frac{W}{r_t \cos(\alpha_0)(\beta_{max} - \beta_{min})} \cdot [r_t \cos(\alpha_0)(\beta - \beta_{min})] \\ x(\beta) &= W \cdot \frac{\beta - \beta_{min}}{\beta_{max} - \beta_{min}} \end{aligned} \quad (9)$$

2. **Componente Vertical (y):** Dado que el eje Y del SVG crece hacia abajo en las pantallas, calculamos la distancia descendente desde el límite Norte (α_{max}):

$$\begin{aligned} y(\alpha) &= k_y \cdot \text{Distancia}_N \\ y(\alpha) &= \frac{H}{r_t(\alpha_{max} - \alpha_{min})} \cdot [r_t(\alpha_{max} - \alpha)] \\ y(\alpha) &= H \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha}{\alpha_{max} - \alpha_{min}} \end{aligned} \quad (10)$$

2 Universo Geográfico del Campus (Bounding Box)

Los límites absolutos extraídos del polígono envolvente de la escuela definen las constantes de la transformación:

- **Latitud Máxima (α_{max}):** 19,506085642577684°
- **Latitud Mínima (α_{min}):** 19,501672871991357°
- **Longitud Máxima (β_{max}):** -99,14538442387669°
- **Longitud Mínima (β_{min}):** -99,14882990272824°

2.1 Parámetros Calculados del Lienzo

- $\Delta\alpha = 0,004412770586327^\circ$
- $\Delta\beta = 0,003445478851546^\circ$
- $\alpha_0 = 19,50387925728452^\circ \implies \cos(\alpha_{0,\text{rad}}) \approx 0,942620925$

Fijando un ancho de $W = 1000$, la altura calculada bajo isotropía es $H = 1358,71$. El contenedor debe inicializarse con el atributo:

```
viewBox="0 0 1000 1358.71"
```